

Лабораторная работа № 3

«Однофакторный дисперсионный анализ»

Студента Бученкова Владислава группы Б23-504. Дата сдачи:
01.12.2025

Ведущий преподаватель: _____ оценка: _____
подпись: _____

Вариант №1

Цель работы: изучение функций Statistics and Machine Learning Toolbox™ MATLAB / Python SciPy.stats для проведения однофакторного дисперсионного анализа (*One-Way ANOVA*).

1. Исходные данные

Характеристики наблюдаемых случайных величин:

СВ	Распределение	Параметры	Математическое ожидание, m_i	Дисперсия, σ_i^2	Объем выборки, n_i
X_1	$X_1 \sim N(1,2)$	$m_1 = 1, \sigma_1^2 = 2$	$m_1 = 1$	$\sigma_1^2 = 2$	$n_1 = 100$
X_2	$X_2 \sim R(0,2)$	$a_2 = 0, b_2 = 2$	$m_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = \frac{0+2}{2} = 1$	$\sigma_2^2 = \frac{(b_2 - a_2)^2}{12} = \frac{1}{3}$	$n_2 = 150$
X_3	$X_3 \sim N(1,3)$	$m_3 = 1, \sigma_3^2 = 3$	$m_3 = 1$	$\sigma_3^2 = 3$	$n_3 = 200$

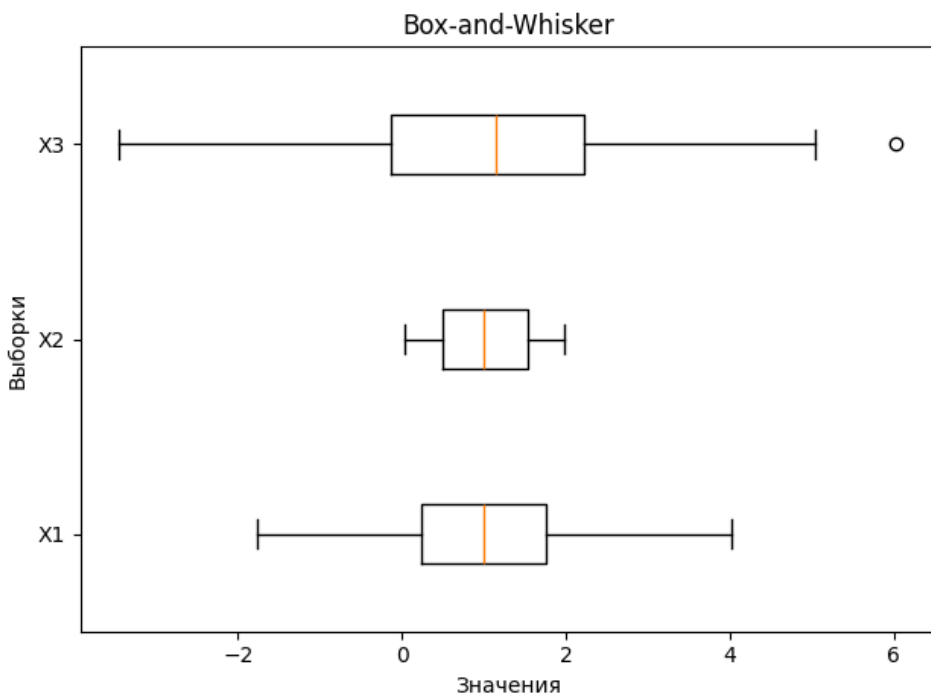
Количество случайных величин $k = 3$

Примечание: для генерации случайных чисел использовать функции **rand**, **randn**, **chi2rnd** (**scipy.stats: uniform.rvs, norm.rvs, chi2.rvs**)

Выборочные характеристики:

СВ	Среднее, $\bar{x}_i$	Оценка дисперсии, s_i^2	Оценка с.к.о., s_i
X_1	0.93	1.21	1.10
X_2	1.0	0.34	0.58
X_3	1.0	3.06	1.75
<i>Pooled</i>	1.0	1.74	1.32

2. Визуальное представление выборок



Диаграммы *Box-and-Whisker*:

3. Проверка условия применимости дисперсионного анализа

Статистическая гипотеза: $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2$

Критерий Бартлетта:

Выборочное значение статистики критерия	<i>p-value</i>	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
166.84	0	H_0 отклоняется	Нет

Примечание: для проверки гипотезы использовать функцию **vartestn (scipy.stats.bartlett)**

4. Однофакторный дисперсионный анализ

Таблица дисперсионного анализа:

Источник вариации	Показатель вариации	Число степеней свободы	Несмещённая оценка
Группировочный признак	$\tilde{D}_{\text{межгр}} = 0.001$	$k-1 = 2$	0.36
Остаточные признаки	$\tilde{D}_{\text{внутр}} = 1.73$	$n-k = 447$	1.74
Все признаки	$\tilde{D}_{\text{общ}} = 1.73$	$n-1 = 449$	1.73

Эмпирический коэффициент детерминации $\eta^2 = 0.000938036$

Эмпирическое корреляционное отношение $\eta = 0.0306274$

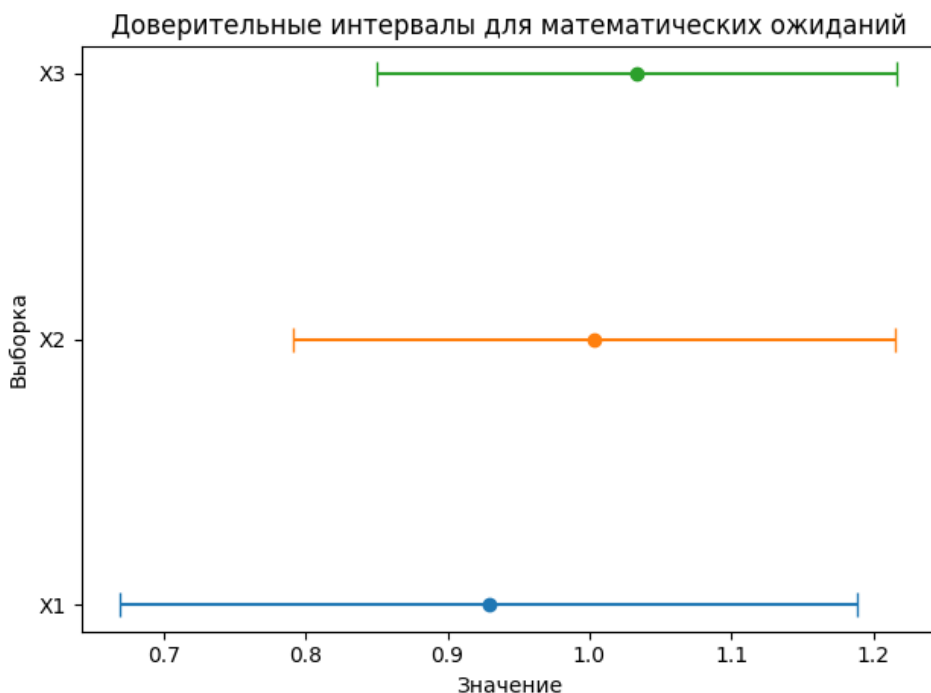
Статистическая гипотеза: $H_0 : m_1^2 = m_2^2 = m_3^2$

Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
0.21	0.81	H_0 принимается	Нет

Примечание: при расчетах использовать функцию **anova1** (**scipy.stats.f_oneway**)

5. Метод линейных контрастов

Доверительные интервалы для $m_1, \dots, m_k$:



Попарные сравнения m_i и m_j :

Гипотеза	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
$H_0: m_1 = m_2$	0.07	0.90	H_0 принимается	Нет
$H_0: m_1 = m_3$	0.10	0.79	H_0 принимается	Нет
$H_0: m_2 = m_3$	0.03	0.98	H_0 принимается	Нет